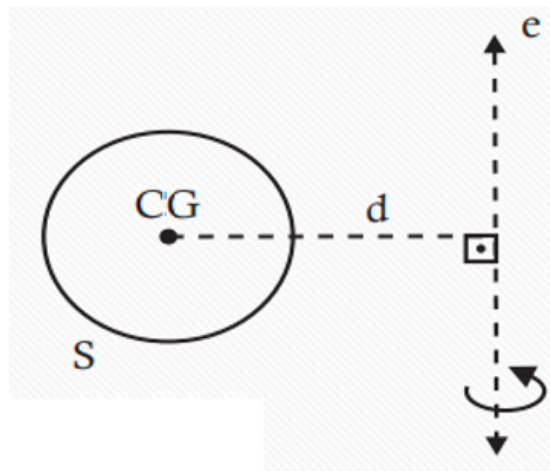


GEOMETRIA ESPACIAL – CONES II

Volume

Para determinar o volume do cone é preciso saber como calcular volumes de sólidos de revolução. Sendo assim, temos a figura:



d = distância do centro de gravidade (CG) da sua superfície ao eixo; **e**

S = área da superfície.

Pode-se calcular o volume do cone a partir do volume de um cilindro, pois dentro de um cilindro pode haver um cone.

Volume do cilindro: $Ab \cdot H$

Área da base: $\pi r^2 \cdot h$

A partir disso, sabe-se que a base do cilindro é a mesma base do cone, e o vértice desse cone estará rente à base superior do cilindro. Portanto, esse cone ocupa o espaço que corresponde a $\frac{1}{3}$ do volume do cilindro. Então:

$$V_{\text{Cone}} = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h$$



5m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

1. (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO – RJ/AGENTE EDUCADOR/2019) O tanque da figura ao lado tem a forma de um cone invertido com 18 m de profundidade. Esse tanque está completamente cheio com 1000 litros de água e 7000 litros de óleo. A altura da camada de óleo é:



- a. 4,5 m.
- b. 7 m.
- c. 9 m.
- d. 15,4 m.



RESOLUÇÃO

Sabe-se que $1 \text{ m}^3 = 1000\text{l}$, portanto:

$$7 \text{ m}^3 = 7000\text{l}$$

O volume total corresponde a 8 m^3 . Pode-se dizer que esses 8 m^3 corresponde aos 18 m de altura? Sim.

VT = volume total. VA = volume da água.

hT: altura total. há = altura da água.

$$\frac{VT}{VA} = \frac{hT}{há}$$

$$\frac{8}{1} = \frac{18}{há}$$

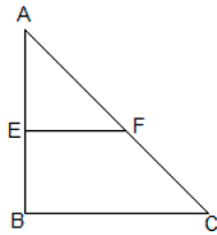
ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Importante lembrar que de um lado há valores em m^3 e do outro lado há valores em m . Então não estão igualados.



Dica:



a. lado X lado

$$\triangle ABC \sim \triangle AEF$$

$$\frac{AB}{AE} = \frac{BC}{EF}$$



Isso funciona, pois está tudo em comprimento, segmento, são os lados.

Porém, se for fazer a proporção, por exemplo de lado com área.

b. lado X área

$$\frac{AB}{AE} = \frac{S_{abc}}{S_{aef}}$$

De um lado há uma grandeza linear e do outro uma grandeza quadrática. Então precisa transformar:

$$\left(\frac{AB}{AE}\right)^2 = \frac{S_{abc}}{S_{aef}}$$

Continuação da resolução:

$$\frac{VT}{VA} = \frac{hT}{hA}$$

$$\frac{8}{1} = \left(\frac{18}{hA}\right)^3$$

$$hA^3 \cdot 8 = 5832$$

$$hA^3 = \frac{5832}{8}$$

$$hA^3 = 729$$

$$hA^3 = \sqrt[3]{729} = 9 \text{ m}$$



QUESTÃO DESAFIO



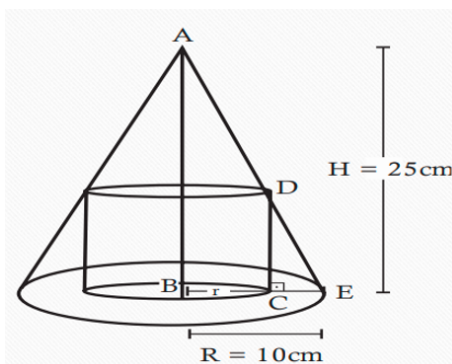
1. (CESPE/PRF) Considere que um cilindro circular reto seja inscrito em um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e altura igual a 25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano da base do cone. Em face dessas informações e, considerando, ainda, que h e r correspondam à altura e ao raio da base do cilindro, respectivamente, assinale a opção correta.

- A função afim que descreve h como função de r é crescente.
- O volume do cilindro como uma função de r é uma função quadrática.
- Se $A(r)$ é a área lateral do cilindro em função de r , então $A(r) = 50\pi r \left(1 - \frac{r}{10}\right)$
- É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.
- O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio da base superior a 6 cm.



RESOLUÇÃO

Ilustração das figuras geométricas: cilindro circular reto inscrito em um cone circular reto.



H = altura do cone;

h = altura do cilindro;

R = Raio do cone;

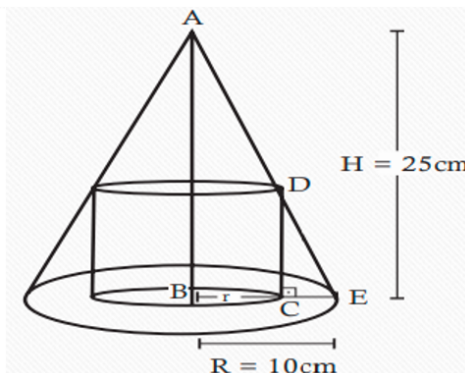
r = raio do cilindro.

a. **A função afim que descreve h como função de r é crescente.**

ANOTAÇÕES

Considerando os triângulos formados pelos pontos ABE e DCE, respectivamente, em que são semelhantes (ângulos iguais e lados proporcionais), podemos construir a seguinte proporção:

$$\begin{aligned}\frac{CD}{25} &= \frac{CE}{10} \\ \frac{h}{25} &= \frac{10-r}{10} \\ 10h &= 250 - 25r \\ h &= \frac{250 - 25r}{10} \\ h &= -2,5r + 25\end{aligned}$$



Há, dessa maneira, que a função é decrescente, uma vez que o coeficiente angular é negativo:

$$h(r) = -2,5r + 25.$$

45m

GABARITO

1. c

Questão desafio:

1. a) E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
